

Exo 6) Partie A

1. Comme F_{θ_0} est continue, le test est de taille α . Donc la p-valeur observée s'écrit d'après le théo. de Wasserman: $p(x) = P_{\theta_0}(X \geq x)$.

2. $p(x) = P_{\theta_0}(X \geq x) = 1 - P_{\theta_0}(X < x) = 1 - F_{\theta_0}(x)$. Donc $p(X) = 1 - F_{\theta_0}(X)$.
Z F_{θ_0} est continue.

D'après la prop 2.8, $F_{\theta_0}(X) \sim U[0,1]$ sous P_{θ_0} .

Donc $p(X) \sim U[0,1]$ sous H_0 .

donc $P_{\theta_0}(p(X) \leq \alpha) = \alpha$. (X)

Partie B

1. (a) $P(FP > 0) = P(\hat{R} \cap I_0 \neq \emptyset) = P(\exists i \in I_0 : \hat{p}_i \leq \frac{\alpha}{m})$
et (b) $\leq \sum_{i \in I_0} P_{\theta_0}(\hat{p}_i \leq \frac{\alpha}{m})$
 $= \sum_{i \in I_0} \frac{\alpha}{m}$
 $\leq \alpha \quad (|I_0| \leq m)$

Bonferroni: avantage : aucun faux positif (FP > 0) avec grande proba ($> 1 - \alpha$)
inconvenient : trop conservatif en gde dim: si m gd, $\frac{\alpha}{m}$ très petit, on a donc tendance à trop souvent accepter (trop de "faux négatifs").

2. (a). Si $T = \emptyset$ alors $\hat{k} = 0$ et $\hat{R} = \emptyset$ par déf, donc $\hat{k} = \text{Card } \hat{R}$.

• Sinon, on a :

1) $\hat{p}_{(1)} \leq \dots \leq \hat{p}_{(\hat{k})} \leq \frac{\alpha}{m}$

et $\hat{p}_{(\hat{k}+1)} > \frac{\alpha}{m}$ par déf de $\hat{k}$

donc $\hat{p}_{(\hat{k}+1)} > \frac{\alpha}{m}$ car $f \uparrow$ donc $\hat{p}_{(m)} > \hat{p}_{(m-1)} > \dots > \hat{p}_{(\hat{k}+1)} > \frac{\alpha}{m}$.

(a). Si $T = \emptyset$ alors $\hat{k} = 0$ et $\hat{R} = \emptyset$ par déf, donc $\hat{k} = \text{Card } \hat{R}$.

• Sinon, on a :

1) $\hat{p}_{(1)} \leq \dots \leq \hat{p}_{(\hat{k})} \leq \frac{\alpha}{m}$

et $\hat{p}_{(\hat{k}+1)} > \frac{\alpha}{m}$ par déf de $\hat{k}$

donc $\hat{p}_{(\hat{k}+1)} > \frac{\alpha}{m}$ car $f \uparrow$ donc $\hat{p}_{(m)} > \hat{p}_{(m-1)} > \dots > \hat{p}_{(\hat{k}+1)} > \frac{\alpha}{m}$.

Ainsi $\hat{k} = \text{Card } \hat{R}$.

• Si $j \geq \hat{k}$ alors $\hat{k} \leq j \wedge m$ Dc $f(\hat{k}) \leq f(j \wedge m)$ ($f \uparrow$)

$$(b) \text{ FDR} = E \left[\frac{FP}{FP+TP} \mathbb{1}_{\{FP+TP > 1\}} \right] \text{ avec par convention } \frac{0}{0} = 0$$

$$FP+TP = \text{nb de paires} = \text{Card } \hat{R} = \hat{h}$$

• Si $\hat{h} = 0$, alors $FP+TP = 0$.

• Sinon:

$$FP = |\hat{R} \cap I_0| = \left| \left\{ i \in I_0 : \hat{p}_i \leq \alpha \frac{f(\hat{h})}{m} \right\} \right| = \sum_{i \in I_0} \mathbb{1}_{\hat{p}_i \leq \alpha \frac{f(\hat{h})}{m}}$$

$$\text{Donc } \text{FDR} = E \left(\frac{\sum_{i \in I_0} \mathbb{1}_{\hat{p}_i \leq \alpha \frac{f(\hat{h})}{m}}}{\hat{h}} \mathbb{1}_{\hat{h} > 1} \right)$$

$$(c) \frac{1}{j(j+1)} = \frac{1}{j} - \frac{1}{j+1} \quad \text{Donc} \quad \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{j(j+1)} \mathbb{1}_{j \geq \hat{h}} = \sum_{j=\hat{h}}^{\infty} \frac{1}{j(j+1)} = \frac{1}{\hat{h}}$$

$$(d) \text{ FDR} = \sum_{i \in I_0} E \left[\mathbb{1}_{\hat{p}_i \leq \alpha \frac{f(\hat{h})}{m}} \mathbb{1}_{\hat{h} > 1} \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{\mathbb{1}_{j \geq \hat{h}}}{j(j+1)} \right]$$

$$\stackrel{\text{Fubini}}{=} \sum_{j=1}^{+\infty} E \left(\frac{1}{j(j+1)} \mathbb{1}_{j \geq \hat{h}} \sum_{i \in I_0} \mathbb{1}_{\{\hat{p}_i \leq \alpha \frac{f(\hat{h})}{m}\}} \right)$$

$$\leq \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j(j+1)} E \left(\mathbb{1}_{j \geq \hat{h}} \sum_{i \in I_0} \mathbb{1}_{\{\hat{p}_i \leq \alpha \frac{f(j \wedge m)}{m}\}} \right)$$

$$\stackrel{(a)}{\leq} \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{j(j+1)} E \left(\sum_{i \in I_0} \mathbb{1}_{\hat{p}_i \leq \alpha \frac{f(j \wedge m)}{m}} \right)$$

$$= \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{j(j+1)} \sum_{i \in I_0} P_{\theta_0} \left(\hat{p}_i \leq \alpha \frac{f(j \wedge m)}{m} \right)$$

$$= \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{1}{j(j+1)} \alpha \frac{f(j \wedge m)}{m} \text{Card } I_0$$

$$(e) \text{ Si } f \text{ t.q. } \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{f(j \wedge m)}{j(j+1)} \leq 1$$

$$\text{alors } \text{FDR} \leq \alpha \frac{\text{Card } I_0}{m} \leq \alpha.$$

$$(f) f(j) = \frac{j}{H_m} \quad \text{où } H_m = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{m} \text{ et } j \in \{1, \dots, m\}$$

$$\text{Alors } \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{f(j \wedge m)}{j(j+1)} = \frac{1}{H_m} \left[\sum_{j=1}^{m-1} \frac{j}{j(j+1)} + \sum_{j=m}^m \frac{1}{j(j+1)} \right]$$

$$= \frac{1}{H_m} \left[\sum_{j=1}^{m-1} \frac{1}{j+1} + m \times \frac{1}{m} \right] = \frac{1}{H_m} (H_m - 1 + 1) = 1$$

"procédure de Benjamini-Yekutieli".